

# 最適化に先立って

## 生存—破綻モデル（SBM）への簡潔な導入

樋口豊治  
独立研究者

公開日：2026 年 4 月 2 日

版：第 1 版

© 2026 Toyoharu Higuchi. This work is licensed under CC BY 4.0.

### 要旨

本稿は、生存—破綻モデル（Survival-Breakdown Model, SBM）への短い論文による導入を提供する。その中心的主張は、経済理論は、最適化、均衡、あるいは集計的一貫性それ自体から出発すべきではない、という点にある。主体や組織が作動単位として構成されているかどうか、それらが生存可能性を保っているかどうか、それらが最低限実行可能な行為範囲を有しているかどうか、そして時間を通じた継続が維持されているかどうかを定める、より先行的な条件から出発すべきである。この枠組みにおける説明順序は、構成条件、生存可能性、基礎的実行可能性、継続、そしてその後に初めて最適化、である。

この基礎の上で本稿は、需要供給理論、一般均衡理論、マクロ経済学は、普遍的な第一原理として扱われるべきではないと論じる。これらはなお有用ではあるが、それは先行条件がすでに確保されている領域においてのみである。SBM の用語でいえば、それらは廃棄されるのではなく、局所的・体系的・集計的調整に関する、より低次で条件付きの理論として再分類される。また本稿は、SBM が何を主張していないかも明確化する。すなわち、標準理論が困窮や破綻に類似する状態を何らかの仕方で形式的に表現できることを否定するものではなく、単に最適化にもう一つ厳しい制約を付け加えるだけのものでもなく、また、自らを完全に完成した閉じた体系として提示するものでもない。むしろ SBM は、先行条件の理論として、また確立された中核と開かれた展開領域をもつ研究プログラムとして理解されるべきである。

## **キーワード**

生存—破綻モデル、経済主体性、理論的順序、生存可能性、基礎的実行可能性、継続、標準理論、一般均衡、マクロ経済学。

## **JEL 分類**

B41, B49, D01, D11, D50, E10.

## 1. 序論

現代経済学は通常、制約の下で目的関数を最大化する主体から出発する。家計は効用を最大化し、企業は利潤を最大化し、そこから需要、供給、価格、均衡、集計的帰結が導かれる。SBM はこの構成の分析的な力を否定しない。その主張は、より限定されてはいるが、より基礎的である。すなわち、このことはなお、最適化が理論の正しい出発点であることを示してはいない、ということである。もし主体や組織が、不生存、破綻、継続不能、あるいは参加不能の状態に入りうるのであれば、どのように最適化するかを問う前に、そもそもそれらが作動主体として構成されているのか、また意味のある行為に必要な最小条件を備えているのかを問わなければならない。したがって SBM は、経済理論の出発点の組み替えを提案する。

問題は単に、生存や破綻が標準理論のどこかで数学的に表現できるかどうかではない。問題は、そのような表現が説明のうえで正しい出発点を特定しているかどうかである。たとえ閾値的な状態が、制約、ペナルティ、あるいは状態依存的効用を通じて書き表せたとしても、表現可能性それ自体は理論的優先順位を決定しない。SBM が争っているのは、標準モデルの局所的有用性ではなく、それらが第一原理としての地位をもつという主張である。

本稿は、より広い SBM プログラムへの導入的経路である。本稿は三本のより長い論文の全体構造を再陳述するものではない。その目的は、中核的主張を簡潔な形で提示し、最小限の形式的素描を示し、なぜ標準理論が下位理論となるのかを説明し、既存の三本の SBM 論文がどのように一つの接続されたプログラムとして組み合わせるのかを示すことである。

## 2. SBM の中核的主張

SBM の中核的主張は、経済学は最適化、均衡、あるいは集計的一貫性からではなく、主体性の先行条件から出発すべきだ、ということである。SBM が提案する順序は次の通りである。

**構成条件 → 生存可能性 → 基礎的実行可能性 → 継続 → 最適化**

これは教育上の順序ではなく、説明上の順位に関する主張である。構成条件は主体性の物質的基礎を与える。生存可能性は、当該単位が、継続が不可能となる閾値を上回っているかどうかを問う。基礎的実行可能性は、生存が確保された後に残る、有意義な行為の余地を特

定する。継続は、その主体性が時間を通じて維持されるのか、不安定化するのか、あるいは失われるのかを問う。最適化は、これらの先行条件が確立された後にのみ現れる。

これは経済主体の概念を組み替える。標準理論では、主体は一般に、すでに与えられた選択者として導入される。SBM は、これは説明上あまりに遅すぎると論じる。選択について語る前に、当該単位がそもそも主体として生存可能であり継続可能であるのかを問わなければならない。

このため、SBM は、標準的な最適化モデルにさらに厳しい境界条件を一つ加えたものとして理解されるべきではない。制約とは、すでに構成された主体の行動を、すでに与えられた領域の内部で制限するものである。SBM は、その主体と領域が、そもそも最初から構成されているのかを問う。したがって SBM は、追加制約モデルというよりも、先行条件の理論として理解されるほうが適切である。

### 3. 最小限の形式的素描

SBM の最小限の形式的骨格だけでも、それが単なるレトリックではないことを示すには十分である。主体に利用可能な資源を  $R$ 、継続的な存在または作動に必要な最小水準を  $L$  とする。このとき、生存条件は

$$R \geq L(3.1)$$

であり、破綻条件は

$$R < L(3.2)$$

である。

理論的なポイントは、この閾値が最適化に先立つ、ということである。継続のための最小条件が満たされていないなら、第一の問題はどの選択肢が最適かではなく、そもそも主体性が継続しうるのかどうかである。

しかし、生存だけではなお有意義な行為には十分ではない。そこで SBM は、生存を上回って残る余裕を基礎的実行可能性として定義する。

$$B = R - L(3.3)$$

もし  $B$  が小さいか負であるなら、有意義な行為の領域は狭められるか失われる。これが、SBM において実行可能な行為集合が原初的なものではなく、先行する実行可能性に依存する理由である。したがって理論的順序は、簡潔には次のように表現できる。

$$\text{生存可能性} > \text{基礎的実行可能性} > \text{最適化}(3.4)$$

最適化は廃棄されるのではないが、事後的な操作として位置づけられる。

継続を動学的に表現するため、時点  $t$  における継続バランスを  $B_t$ 、流入を  $u_t$ 、最小継続費用を  $c > 0$  とする。このとき、

$$B_{t+1} = B_t + u_t - c(3.5)$$

となる。

さらに、不安定化閾値を  $\theta > 0$  とすれば、主体の状態は次のように分類できる。

$$B_t > \theta \Rightarrow \text{継続}(3.6)$$

$$0 < B_t \leq \theta \Rightarrow \text{不安定化}(3.7)$$

$$B_t \leq 0 \Rightarrow \text{終端}(3.8)$$

これは、SBM が標準理論から主要に離れる点の一つを表している。すなわち、主体性は安定的に与えられたものとしてではなく、時間を通じて維持され、侵食され、あるいは失われるものとして扱われるのである。

## 4. なぜ標準理論は下位理論になるのか

もし主体性が、まず構成、生存可能性、実行可能性、継続を通じて理解されなければならないなら、すでに作動している主体から出発する理論は、第一原理ではありえない。これは需要供給理論、一般均衡理論、マクロ経済学に当てはまる。SBM はそれらを廃棄しない。むしろ、それらを、先行条件がすでに確保されていることに妥当性が依存する下位理論として再分類する。

SBM のもとでは、需要供給理論は局所的市場調整の理論となる。一般均衡理論は、作動的な参加主体領域の上での体系的調整の理論となる。マクロ経済学は、経済の継続構造が十分に保たれているところでの集計的調整の理論となる。この三者はいずれも分析的にはなお有用であるが、もはやそのいずれも経済学の第一の出発点ではない。それらに共通する地位は、より先行する層の上に立つ、条件付きの従属理論だという点にある。

だからこそ正しい定式は、廃棄ではなく再分類なのである。標準理論は、その適用条件が満たされるところでは保持される。しかし、その普遍的な基礎的地位は失われる。問題は、有用か無用かではなく、説明上の順位である。

## 5. SBM が主張しないこと

導入版としては、三つの明確化で十分である。

第一に、SBM は、標準理論が生存に類する条件、深刻な困窮、あるいは破綻に類する状態をまったく表現できないと主張しているのではない。SBM は、そのような状態がしばしば何らかの形で表現できることを認める。しかし、それが示すのは表現可能性にすぎず、第一原理としての地位ではない。問題は、説明において何が最初に来なければならないか、である。

第二に、SBM は、単に最適化にもう一つ厳しい制約を付け加えるだけのものだと主張しているのではない。その解釈は、表面的な形式的類似性だけに注目し、理論水準の違いを見落としている。SBM は、主体、実行可能領域、参加主体集合がそもそも構成されているのかどうかを問う。したがって SBM は、その後の理論が作動する領域それ自体をリセットするのである。

第三に、SBM は、自らを完全に完成した閉じた代替体系であるとは主張しない。SBM はすでに中核命題と基本構造を確立しているが、多くの下位的展開はなお開かれている。したが

って SBM は、確立した核をもち、なお今後の課題を有する研究プログラムとして理解することが正確である。

## 6. 三本構成

現在の SBM プログラムは、既存の三本の論文を通して理解するのが最もよい。

第一論文は、経済主体性の基礎的順序、すなわち、構成、生存可能性、基礎的実行可能性、継続、そしてその後に最適化、を確立する。

第二論文は、この順序を前提として、需要供給理論、一般均衡理論、マクロ経済学を下位の特殊ケースとして再分類する。

第三論文は、主要な批判を整理し、表現可能性と第一原理的地位を区別し、SBM が標準理論に対してどのように位置づけられるべきかを明確化する。

これにより、次のような明確な順序が得られる。

**基礎づけ → 再分類 → 明確化**

したがって、この三本の論文はそれぞれが孤立したものとしてではなく、一つの接続された研究プログラムとして読まれるべきである。本稿は、その順序への入口にすぎない。

## 7. 結論

SBM の中心的結論は簡潔に述べられる。経済学は、最適化だけからではなく、主体性、参加、継続を可能にする先行条件から出発すべきである。標準理論は、それらの先行条件が安定的に確保されているところではなお妥当であるが、もはや経済学の普遍的第一原理として立つものではない。したがって SBM は、理論水準の基礎的組み替えとして、またその基礎の上で経済説明の領域と順序を再構成するための研究プログラムとして理解されるべきである。

## 参考文献

樋口豊治. 2026. 生存—破綻モデル 経済主体性の統合基礎理論. ZENODO.

樋口豊治. 2026. 需要供給・一般均衡・マクロ経済学は特殊ケースである 生存—破綻モデルのもとでの主流経済学の再分類. ZENODO.

樋口豊治. 2026. 生存—破綻モデルと標準理論 主要反論整理と理論順序の再定位. ZENODO.